

26 - 01-Révision anatomie maxillo-faciale (Teams) - Pr. Lakouichmi

(0:00 - 0:23)

D'accord, donc on va commencer par le premier chapitre, c'est-à-dire la vascularisation de la face. La vascularisation de la face, c'est surtout une vascularisation à la fois artérielle, veineuse, et puis bien sûr la circulation lymphatique avec laquelle on va finir. Puis, dans un deuxième chapitre, on va faire les muscles pousiers de la face.

(0:24 - 0:33)

Donc, on commence par la vascularisation de la face. Voilà le plan. De toute façon, c'est surtout une vasculature qui dépend essentiellement de l'artère carotide externe.

(0:34 - 0:59)

On va décrire la carotide externe avec ses branches collatérales et bien sûr ses branches terminales. Puis, on va attaquer un petit peu juste après la vasculature veineuse et on va finir avec la vasculature lymphatique. Donc, la vascularisation artérielle de la face dépend essentiellement de l'artère carotide externe et de ses branches collatérales et ses branches terminales.

(0:59 - 1:16)

L'artère carotide externe est une branche terminale de l'artère carotide commune. Les artères carotides externes, que ce soit droite et gauche, vascularisent les régions antérieures du cou. Je dis bien les régions antérieures du cou.

(1:16 - 1:48)

La face, pour sa totalité, l'épithélium de la tête et la partie supérieure de l'axe aérodigestif. Cette vasculature, comme vous le voyez sur ce schéma, c'est une vasculature qui est à la fois riche et anastomotique. Ces anastomoses qui se font en différentes branches collatérales, que ce soit du système superficiel ou du système profond, réalisent plusieurs cercles dont le cercle palpébral, le cercle nasal et le cercle orbiculé, c'est-à-dire le cercle labial.

(1:51 - 2:30)

Qu'est-ce que c'est que l'artère carotide externe qui est l'artère principale de vascularisation de la tête, de la face et du cou? C'est une artère qui mesure en moyenne 8 millimètres de diamètre à son origine, c'est-à-dire quand il se bifurque de l'artère carotide commune. Puis il diminue rapidement de calibre après l'origine de ses premières branches collatérales. Son origine se trouve au niveau de l'artère carotide commune, c'est-à-dire au niveau de la base du cou.

(2:31 - 3:23)

À ce niveau-là, au niveau du bord supérieur du cartélastéroïde, l'artère carotide commune va se diviser en deux branches, qui est l'artère carotide interne dirigée au cerveau et l'artère carotide externe, dont l'essentiel de ces branches est dirigé à la face, au cône et les téguments du scalpe antérieur. Voilà l'artère carotide commune qui va se diviser ici, à ce niveau-là, au niveau de l'artère carotide externe et de l'artère carotide interne, qui monte verticalement vers le cerveau. L'artère carotide externe se trouve en même titre que l'artère carotide commune et la vinguéculaire, dont la gouttière, la loge carotidienne, au niveau cervical.

(3:27 - 3:45)

Donc, nous avons vu l'origine de l'artère carotide commune. L'origine de l'artère carotide externe, c'est l'artère carotide commune. Le trajet, dans un premier temps, il est entéromédial, puis il va monter verticalement et s'incline en arrière pour devenir entérolatéral.

(3:45 - 3:58)

Donc, il est entéromédial dans un premier temps, puis il va devenir entérolatéral à l'artère carotide interne. Quand on décrit entéromédial ou entérolatéral, c'est par rapport à la carotide interne. Il présente deux parties.

(3:59 - 4:19)

Une partie cervicale est limitée à ce niveau-là, entre ces pointillés qui sont jaunes. Elle est située dans la partie cervicale, dans la loge carotidienne. Dans la loge carotidienne, l'artère carotide externe est située en arrière du muscle sternocleidomastoïdien.

(4:19 - 4:56)

C'est-à-dire qu'il est en dehors du nerf gantipoglosse, en dehors du pharynx, du nerf glosso-pharyngien, et en avant de l'artère carotide interne, du nerf BAC et de la vinguéculaire. C'est-à-dire que ces éléments-là constituent en quelque sorte la loge carotidienne et l'attelage carotidien qui est délimité par le muscle sternocleidomastoïdien. On dort en arrière, le pharynx en dedans et bien sûr les autres éléments de la loge carotidienne qui limitent en quelque sorte, qui font les rapports de l'artère carotide externe dans la loge.

(4:57 - 5:58)

Dans une deuxième partie, dite céphalique, l'artère carotide externe est tout d'abord infraparotidienne, puis intraparotidienne, c'est-à-dire qu'il passe la phase interne de la parotide, puis rapidement il devient intraparotidien pour qu'il devienne par la suite superficielle, derrière le col de Kondyl où il va se diviser. Dans cette partie céphalique, l'artère carotide externe passe sur le muscle digastrique, le muscle styloïdien, il passe sur le muscle et non pas au-dessus du muscle.

Parfois, dans les QCM, généralement, ce sont les sucs musculaires, donc l'artère carotide externe passe sur le muscle digastrique et le muscle styloïdien pour devenir infrapariotidien, c'est très très important.

(6:00 - 7:27)

Nous voyons ici sur ce schéma l'artère carotide externe, les rapports qu'il entretient dans la loge carotidienne, et bien sûr, à ce niveau-là, il passe sur le muscle digastrique, le styloïdien, et non pas sur le suc musculaire. L'artère carotide externe a une origine, il a un chemin, un trajet, et puis il a une terminaison, la terminaison de l'artère carotide externe se fait derrière le col du condyle mandibulaire, ici, à ce niveau-là, derrière le condyle, il va se diviser en deux branches, une artère maxillaire, dite artère profonde, parce qu'elle a un trajet profond, et une artère temporale, qui va continuer, en quelque sorte, le trajet vertical de l'artère carotide externe, et il va se superficialiser, c'est pour ça qu'elle est dite artère temporale superficielle. Donc, l'artère carotide externe va donner un certain nombre de qualités collatérales, qui sont l'artère thyroïdienne supérieure, c'est la première branche collatérale, la linguale, une branche très très importante, la pharyngée ascendante, comme son nom l'indique, il se dirige vers le pharynx, essentiellement, la faciale, qui est l'artère principale de vascularisation de la face, puis l'occipitale, dérivation de l'occipitale, et le roculaire, comme son nom l'indique, est dirigé au partir de l'oreille, à la masse tumorale.

(7:28 - 7:58)

L'artère carotide externe se termine comme on l'a dit, une artère maxillaire profonde, une artère temporale superficielle. Les branches collatérales de l'artère carotide externe, c'est tout d'abord la première branche, c'est l'artère thyroïdienne supérieure, qui est la première branche collatérale de l'artère carotide externe que nous voyons ici, à ce niveau-là. C'est la première branche collatérale, c'est une petite branche dirigée, comme son nom l'indique, à l'artère.

(7:59 - 8:46)

Puis on a l'artère linguale, qui est une branche principale que nous voyons ici, sur ce deuxième schéma, qui présente deux trajets, un trajet profond, une première partie de son trajet est profonde, une deuxième partie... En fait, en quelque sorte, l'artère linguale, c'est une artère qui, tout au long de son trajet, est profonde. Il est né juste après la bifurcation de la carotide externe, au niveau du bord antérieur, au niveau de la grande corde de l'oculoïde. Dans son trajet, il a un chemin, il contracte des rapports très importants avec la part musculaire latérale du pharynx, et au contact du muscle ioglosse, son trajet qui est profond.

(8:47 - 9:22)

Il se termine au bord antérieur du muscle ioglosse, à ce niveau-là, par l'artère profonde de la langue, que nous voyons ici, et l'artère sublinguale, destinée à la glande sublinguale et aux planches buccales. Les collatérales donnent une branche suprahyoïdienne, que nous voyons ici,

et des branches dorsales de la langue. Donc, l'artère linguale, c'est une artère profonde, il est destiné essentiellement à la langue et aux planches buccales, la glande sublinguale, non pas submandibulaire.

(9:24 - 9:41)

Il présente un trajet profond au contact de la paroi latérale pharyngéale et au contact du muscle ioglosse. Il se termine au niveau du bord antérieur du muscle ioglosse, qui est un muscle très important de la langue. Nous avons deux artères, l'artère profonde de la langue et l'artère sublinguale.

(9:41 - 10:02)

La troisième branche, c'est l'artère pharyngéale ascendante, comme son nom l'indique, c'est une artère destinée au pharynx. Il est ascendant sur un trajet vertical. Il n'est presque au même niveau que la langue juste à côté, mais il monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx, où il se termine.

(10:03 - 10:10)

Il monte verticalement, appliqué sur le pharynx. C'est une artère profonde. Il est essentiellement une artère du pharynx.

(10:10 - 10:33)

Après sa terminaison, il donne une branche très importante. C'est la pharyngéale ascendante émise dans une branche méningée qui pénètre dans le crâne par le trou du chéri postérieur. Donc, on n'oublie pas cette branche qui est très importante, la branche méningée qui pénètre par le trou du chéri postérieur au niveau du crâne où il vascularise, les méningées.

(10:37 - 10:55)

On arrive maintenant à l'artère faciale, qui est une artère très importante. Comme son nom l'indique, il est destiné essentiellement à la face. Il n'est juste au-dessus de la linguale, toujours au niveau de la grande corde ou le siouïde.

(10:56 - 11:24)

Son trajet, il a un trajet senior avec deux parties, une partie profonde et une partie superficielle. Une propre partie qui est profonde, l'artère faciale, passe sur le ventre du muscle digastrique et le muscle stilioïdien et contre la paroi latérale du pharynx, c'est-à-dire qu'il est présent dans son trajet senior. Dans le premier cours, il se destine, il est dirigé à ce niveau-là.

(11:24 - 11:42)

Il est dirigé vers la paroi latérale du pharynx. Par la suite, il va contourner la glande submandibulaire par en-dedans et en-haut. C'est-à-dire qu'il passe sur la face interne de la glande submandibulaire, contrairement à la veine faciale, qui, par contre, passe à la face superficielle, à la face externe de la glande submandibulaire.

(11:43 - 12:11)

Bien que l'artère faciale et la veine faciale constituent un pédicule, quand ils arrivent au niveau de la glande submandibulaire, l'un passe en-dedans, c'est l'artère, et l'autre passe en-dehors, c'est la veine. C'est très très important. Une deuxième partie qui est superficielle, c'est-à-dire après la glande submandibulaire, l'artère faciale va se plaquer contre l'angle mandibulaire, il va contourner l'angle mandibulaire, puis il devient succutaneux dans le sillon nasogénien que nous voyons ici.

(12:11 - 13:01)

Donc une première partie profonde qui rapproche l'artère au pharynx, il passe en-dedans, bien sûr la face interne de la glande submandibulaire, il contourne par la suite ici l'angle mandibulaire au niveau de la chancre angulaire, et par la suite il va devenir à ce niveau superficiel, c'est-à-dire succutaneux, on peut palper l'artère faciale, elle devient succutaneux dans le sillon nasogénien à ce niveau-là. L'artère faciale est mise ou bien donne plusieurs branches collatérales. La première branche, c'est l'artère palatine ascendante, qui est destinée au pharynx, au paléomonde, à la tensile palatine et à la trempe auditif.

(13:03 - 13:32)

La deuxième branche collatérale, c'est le rameau tensilaire destiné à la tensile palatine. Puis on a l'artère submentonnière qui est la glande submandibulaire, destinée à la glande submandibulaire, le plancher du menton. L'artère submentonnière qui va par la suite s'anastomoser avec l'artère submandibulaire sublinguale, qui est une branche de l'artère linguale.

(13:33 - 14:03)

Les artères coronaires labiales, destinées à la lèvre supérieure et à la lèvre inférieure, et qui vont construire le premier cercle labial, s'anastomosent avec les branches, avec les coronaires labiales droite et gauche, s'anastomosent pour construire ce qu'on appelle le cercle labial. Puis on a des branches musculaires qui sont destinées aux différents muscles de la face, les muscles possessifs surtout. Puis des artères cutanées, c'est-à-dire qui sont destinées à la peau de la face.

(14:04 - 14:44)

Donc voilà l'artère faciale, qui est un artère très très important, qui est l'artère principale de la face, avec ses branches collatérales. Ces branches terminales, l'artère faciale chemine au niveau du second nasogénien, pour s'intervenir à ce niveau-là, au niveau de l'ongle, de l'ongle interne de l'œil, c'est-à-dire le contus interne, par l'artère angulaire. Cet artère angulaire qui va réunir, qui va anastomoser l'artère dorsale du nez, c'est-à-dire il va anastomoser l'artère faciale avec l'artère dorsale du nez.

(14:44 - 15:36)

L'artère dorsale du nez qui vient elle aussi de l'artère ophtalmique, l'artère ophtalmique qui vient de l'artère carotide interne, et à ce niveau-là, au niveau de l'ongle interne de l'œil, se trouve l'anastomose, la seule anastomose qui se fait entre la carotide externe et la carotide interne, par l'intermède de l'artère ophtalmique, l'artère dorsale et l'artère angulaire. Ce que c'est bien de noter, c'est que la seule anastomose qui se réalise entre l'artère carotide externe et l'artère carotide interne, se trouve ici, au niveau de la terminaison de l'artère faciale, l'artère faciale qui va se terminer par l'artère angulaire, l'artère angulaire qui va s'anastomoser avec l'artère dorsale, qui est elle-même une branche de l'artère ophtalmique. L'artère ophtalmique, comme vous le savez tous, c'est la branche terminale de la carotide interne.

(15:36 - 16:16)

Bien sûr, à différents niveaux, au niveau de la face, l'artère faciale va s'anastomoser avec les autres branches collatérales des autres artères et avec les branches collatérales de l'artère contralatérale pour réaliser différents cercles, différentes anastomoses à différents niveaux, dont le cercle labial, le cercle nasal et le cercle palpébral. Une autre branche qui est l'artère occipitale, comme son nom l'indique, est destinée à l'occipite. Nous voyons ici l'artère occipitale, à ce niveau-là, et juste à côté, l'artère auriculaire.

(16:17 - 16:34)

L'artère occipitale est de la face postérieure de l'artère carotide externe, juste à peu près la même hauteur que l'artère faciale, c'est juste à la partie postérieure. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical. Il suit le ventre postérieur du muscle digastrique.

(16:35 - 17:00)

Il suit à la lettre le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'occipite. Les collatérales sont des branches destinées au muscle sternocleidomastoidien, des branches mastoïdiennes, une branche auriculaire, et elle se termine par une branche occipitale. Puis, il donne une branche méninge, et elle se termine au niveau du scalp occipital par deux branches, une médiale et une latérale.

(17:03 - 17:23)

Donc voilà, voici l'artère occipitale. On a également la dernière branche collatérale, c'est l'artère auriculaire postérieure. Il naît aussi de la face postérieure et de la carotide externe, juste après la naissance de l'artère occipitale.

(17:25 - 17:38)

Il chemine. Il naît au-dessus du ventre postérieur du muscle digastrique. Il a un trajet également vertical, rétro-auriculaire, comme nous voyons ici, un trajet plus ou moins vertical, rétro-auriculaire, et il se termine par des branches qui sont destinées à l'oreille.

(17:38 - 18:13)

Ce sont des branches auriculaires, et des branches occipitales, qui sont destinées également à l'occipite. Donc l'artère auriculaire postérieure et l'artère occipitale font pas mal d'un ensemble à ce niveau-là. L'artère carotide externe va se terminer par deux branches, qui sont la branche, excusez-moi, voilà, par deux branches, c'est l'artère temporale superficielle et l'artère temporale et l'artère maxillaire.

(18:13 - 18:33)

Donc la première branche terminale de l'artère carotide externe, c'est l'artère temporale superficielle. Il naît derrière le col du condyle. Juste après, il sort du parotide et derrière le col du condyle, mandibulaire.

(18:34 - 18:54)

Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, pré-auriculaire, entre l'otragus, qui fait partie de l'oreille, et l'articulation temporale mandibulaire à ce niveau-là. Donc nous voyons ici le condyle auditif. Ici, à ce niveau-là, il se trouve l'otragus.

(18:54 - 19:05)

C'est un cartilage. Ici, c'est l'artère temporale superficielle et ici, c'est l'articulation temporale mandibulaire. Donc il a un trajet tout d'abord vertical.

(19:06 - 19:24)

Dans un premier temps, il est profond, puis il va se superficialiser les îles. Il va donner ses branches pour plusieurs branches collatérales. Tout d'abord, l'artère transverse de la base, l'artère zygomatique qui va participer à la construction du cercle périorbitaire ou bien le cercle palpébral.

(19:27 - 19:39)

Nous voyons ici, à ce niveau-là, sur ce schéma, l'artère carotidexterne qui va se diviser en l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Nous voyons ici le col du condyle. Ici, c'est

l'articulation temporale mandibulaire.

(19:40 - 20:08)

Ici, c'est le conduit auditif externe. Donc, l'artère temporale, parmi les branches collatérales, on a dit la branche transverse, puis l'artère transverse et l'artère zygomatique. Il y a également l'artère temporale profonde, moyen pour les muscles temporaux, les artères auriculaires antérieures pour le tragus, l'orlobule de l'oreille et la racine de l'illix.

(20:08 - 20:34)

Il se termine en se divisant en deux branches principales qui sont l'artère temporale que nous voyons ici, l'artère temporale postérieure et l'artère temporale antérieure que nous voyons ici, la temporale frontale et l'artère temporale antérieure. Ici, c'est l'artère temporale postérieure. Nous voyons ici l'artère transverse, l'artère zygomatique.

(20:34 - 20:58)

Il y a les autres branches qui sont destinées au tragus, à l'illix et à la partie antérieure de l'oreille. Bien sûr, notre artère, c'est l'artère profonde, moyen destiné aux muscles temporaux, qui est un muscle masticateur qui fait partie de l'appareil masticateur. Et il se divise en deux branches.

(20:59 - 21:27)

C'est la branche temporale frontale et la branche temporale antérieure et la branche temporale postérieure ou bien la branche temporale paritale. Nous voyons toujours ici la terminaison de l'artère carotidexterne derrière le col du condyle. À ce niveau-là, il va donner l'artère maxillaire qui est une artère profonde, contrairement à l'artère temporale qui est un chemin plus ou moins profond.

(21:27 - 21:36)

Il est né en arrière du col du condyle toujours. Le trajet est sinueux, mais profond dans sa totalité. Dans sa totalité, il est sinueux, mais profond.

(21:37 - 21:56)

D'abord, il passe dans la force infratemporal puis la force tergopalatine et c'est la force infratemporal sur la base du crâne puis la force palatine quand il va faire son deuxième trajet. C'est là sa deuxième partie sinueuse. Il se rapproche de la force tergopalatine.

(21:56 - 22:23)

Il contracte des rapports très importants avec à la fois les branches des trigemins, c'est-à-dire le nerf de la sensibilité de la face, mais il contracte également avec le muscle ptérygien latéral

que nous voyons ici. Il contracte des rapports très importants. L'artère carotide, l'artère maxillaire est une artère profonde qui décrit un trajet sinueux profond dans sa totalité.

(22:23 - 22:41)

La première partie est située dans la force infratemporale. La deuxième partie de son trajet sinueux est située dans la force palatine. Il contracte des rapports très importants avec à la fois le muscle ptérygodyen latéral, non médial, ptérygodyen latéral et non médial, j'insiste sur ça.

(22:42 - 23:10)

Il contracte des rapports très importants également avec les branches des trigemins. Nous voyons ici l'artère maxillaire avec ses courbes latérales qui sont à la fois ascendantes dont certaines sont destinées aux méninges. Elles pénètrent la base du crâne pour la méninge supérieure et la méninge moyenne, accessoires et temporales profondes.

(23:10 - 24:07)

Elles ont également des artères qui sont destinées aux muscles temporales profondes, des artères temporales profondes, des artères maxillaires qui sont surtout alvéolaires destinées aux alvéoles et à ce niveau-là aux alvéoles de dents postérieures, des artères buccales et infrarobitales à sa sortie par l'artère sous-orbitaire. Elles ont également des collatérales antérieures, des collatérales inférieures qui sont essentiellement mandibulaires, c'est l'artère mandibulaire qui va construire le pédicule mandibulaire avec le nerf mandibulaire, des palatines qui sont destinées au palais, descendantes, et également des artères qui sont destinées aux muscles massétères. Il y a également des artères postérieures, tergopalatines, que nous voyons ici à ce niveau-là.

(24:07 - 24:31)

Dans l'artère maxillaire profonde, dans son trajet qui est tout le temps profond, on voit des collatérales ascendantes, des collatérales antérieures, des collatérales inférieures, mais également des collatérales postérieures. Ils donnent beaucoup de collatérales. Nous voyons ici la terminaison de l'artère maxillaire.

(24:31 - 25:41)

Elle se termine par l'artère sphéno-palatine, que nous voyons ici, au niveau des cavités nasales. Elle vascularise ce qu'on appelle l'os maxillaire et l'os nasal, c'est-à-dire les forces nasales et les cavités nasales. L'artère maxillaire, c'est une artère profonde de la face.

Ses branches buccales et infrarobitales s'anastomosent avec l'artère faciale et participent ainsi à la vascularisation de l'agent. Comme je vous l'ai dit depuis le début, entre le système profond qui est représenté par l'artère linguale et l'artère maxillaire, le système superficiel qui est représenté

essentiellement par l'artère faciale, beaucoup d'anastomoses se font, comme ces anastomoses qu'on est en train de décrire à ce niveau-là, entre l'artère faciale et l'artère maxillaire. Nous arrivons maintenant aux différentes anastomoses qui se font entre différents systèmes profonds et superficiels et qui se font également entre l'artère, la carotide interne et la carotide externe.

(25:42 - 27:30)

En effet, les branches terminant de l'artère ophthalmique, qui sont l'artère supraorbitaire, l'artère supratrochlière, l'artère infratrochlière que nous voyons ici, l'artère supratrochlière, l'artère infratrochlière et l'artère supraorbitaire vont vasculariser les régions frontales et glabellaires à ce niveau-là, la glabelle et la région frontale. C'est une vascularisation qui est assurée par l'artère ophthalmique qui est une branche de l'artère carotide interne. Cette partie supérieure du front, la partie supérieure de la face, c'est-à-dire la partie frontale, est vascularisée essentiellement par les branches de l'artère ophthalmique lui-même qui dépend de l'artère carotide interne et non de la carotide externe.

Ces branches vont s'anastomoser avec l'artère onguilaire, comme nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau de l'ongle interne de l'œil, avec l'artère dorsal du nez. Toutes ces artères vont s'anastomoser entre elles et vont avec les branches nasales de l'artère faciale, réalisant ainsi plusieurs cercles anastomotiques, plusieurs anastomoses à différents niveaux et entre différents systèmes. Quelles sont les implications cliniques? Bien sûr, le système artériel peut présenter plusieurs pathologies dont les malformations, ce qu'on appelle les malformations artérielles.

Parfois, on peut les trouver soit isolées, malformations artérielles comme par exemple une malformation artérielle dite artérielle essentielle, comme celle que nous voyons ici et qui est objectivée par ce qu'on appelle l'artérographie. L'artérographie, c'est une technique radiologique qui consiste à injecter un produit de contraste à travers une artère. Bien sûr, ça dépend d'auquel niveau on cherche la malformation et on suit ce produit de contraste pour réaliser différents clichés pour déterminer, voir un petit peu la partie qui présente une malformation.

(27:30 - 28:17)

Nous voyons ici une malformation artérielle au niveau des artères carotides communes, interne. Excusez-moi. Donc voilà, c'est un moyen pour explorer les axes vasculaires et explorer les malformations qui peuvent se faire.

Donc voilà, on a terminé la vasculature artérielle. On va passer directement à la vasculature veineuse, rapidement. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? S'il vous plaît monsieur, pour l'artère angulaire, c'est la terminaison de l'artère? C'est une branche terminale.

(28:17 - 29:29)

L'artère angulaire, je vais essayer de vous montrer ici. Voilà, l'artère angulaire là. Si vous voyez ici, est-ce que vous voyez la souris? Est-ce que vous voyez ce que vous voyez? Ici, c'est l'artère faciale de sa deuxième partie, dans une partie qui est superficielle, qui est située dans le sillon nasogénien.

Il se termine au niveau de l'ongle interne de l'oeil. C'est pour ça qu'on l'appelle l'artère angulaire. Donc il est appelé artère angulaire parce que c'est là où ça se termine.

C'est-à-dire l'artère faciale se termine au niveau de l'ongle interne de l'oeil par l'artère angulaire. Cet artère angulaire, il va s'anastomiser avec l'artère dorsal du nez. L'artère dorsal du nez qui vient d'où? Il vient de de l'artère ophthalmique qui lui-même dépend du système carotide interne.

D'accord? D'accord, parce que l'artère ophthalmique, c'est quoi l'artère ophthalmique? C'est la branche terminale de quoi? De l'artère carotide interne. Est-ce que vous soulevez? L'artère carotide interne se termine par l'artère ophthalmique. L'artère ophthalmique est destinée, comme son nom le dit, il est situé, il sort à ce niveau-là.

(29:30 - 30:26)

Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci beaucoup. Donc on va passer directement à la vasculature veineuse et si vous voulez, on va terminer avec quelques veines. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur.

(30:27 - 31:01)

Donc, la vasculature veineuse, ou bien le retour veineux, on dit également retour veineux parce que c'est le retour, c'est-à-dire les artères mènent le sang et le retour se fait par la circulation veineuse. Il est assuré par trois veines principales, la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, que nous voyons ici, la veine jugulaire interne ici, qui, comme son nom le dit, est jumelle de la carotide interne et la carotide externe, la veine jugulaire externe et la veine jugulaire antérieure. Comme son nom l'indique, il est antérieur.

(31:01 - 31:21)

Donc la veine jugulaire interne, c'est la plus volumineuse veine du cou. Elle est dans la longueur d'environ 15 cm. Elle draine quoi? Elle draine l'encéphale et le crâne, principalement l'encéphale et le crâne, mais également la face et le cou, d'accord? Son trajet, il sort d'où? Il sort de quoi? Du pharynx jugulaire.

(31:22 - 31:30)

Il passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire. Nous voyons ici la mastoïde et l'angle mandibulaire, comme nous le voyons ici. C'est l'angle mandibulaire.

(31:31 - 32:00)

Et dans l'angle mandibulaire, il descend dans quoi? Dans la veine carotidienne où il y a la loge carotidienne. C'est toujours la même chose quand on dit la veine carotidienne. C'est la même chose que la loge carotidienne qu'on a décrite tout à l'heure qui est constituée par la paroi latérale du pharynx, la musculature nucléaire de la mastoïde et les autres éléments de quoi? Les autres éléments de la fosse jugulaire, c'est-à-dire la carotide interne, le nerf vague et le nerf grandopoglose.

(32:02 - 32:47)

Et il se termine au niveau de la base du cône en formant la veine subclaviaire, le tronc veineux brachio-céphalique à ce niveau-là. Donc, il est du foramen jugulaire et il descend verticalement dans la veine carotidienne ou bien la loge carotidienne et se termine au niveau subclaviaire par le tronc veineux brachio-céphalique à ce niveau-là. Toujours le même schéma, nous voyons ici la veine jugulaire interne qui est à ce niveau-là, passe entre l'angle mandibulaire et la mastoïde et descend dans la loge carotidienne et se termine par le tronc de tronc brachio-céphalique ici.

(32:50 - 33:13)

Donc, qu'est-ce que sont les affluents ou bien les constituants qui sont les veines qui se jettent dans la veine jugulaire interne? C'est-à-dire ce qu'on appelle les affluents de la veine jugulaire interne. Tout d'abord, il y a la veine linguale. Elle draine la loge et la région submandibulaire, c'est-à-dire le plancher buccal et la région submandibulaire.

(33:14 - 33:31)

La veine faciale également. Le plus souvent, la veine linguale et la veine faciale se terminent à ce niveau-là par le tronc pterolingo-facial. C'est rarement qu'on trouve que la veine linguale se jette directement dans la veine jugulaire interne.

(33:31 - 34:20)

La plupart du temps, ils se réunissent tous les trois, c'est-à-dire la veine tertiaire supérieure, la veine faciale et la veine linguale pour constituer ce qu'on appelle un seul tronc, c'est le tronc pterolingo-facial qui lui-même va se jeter à ce niveau-là au niveau de la veine jugulaire interne. Ici, ce sont les veines les plus importantes. La veine faciale qui est au niveau de l'angle interne de l'œil, c'est-à-dire là où se termine l'artère, l'angle mandibulaire, puis il contourne l'angle mandibulaire par en dehors, c'est-à-dire quand il contourne à ce niveau-là l'angle mandibulaire, il ne passe pas en dedans, il ne va pas accompagner l'artère, c'est-à-dire sur la face interne, mais il va passer par l'extérieur, c'est-à-dire sur la face externe de l'angle mandibulaire, puis il va rejoindre l'artère.

(34:20 - 34:51)

Donc, il se termine dans le tronc pterolingo-facial, comme je vous l'ai dit, parce que la plupart d'autres ongles, les trois veines linguales, faciales et pteroiïdiennes, se terminent sur l'unis pour constituer un seul tronc qui va se terminer dans la veine jugulaire interne. Bien sûr, ça devient la partie molle de la face, ce qu'on appelle le masque ou le modlit facial que nous allons voir dans le discours prochain. Les autres veines, c'est les veines pharyngiennes, pteroiïdiennes et moyennes.

(34:53 - 35:49)

Puis, nous allons voir ici, nous allons voir la veine jugulaire externe, la veine jugulaire externe qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire à ce niveau-là. Contrairement à la veine jugulaire interne qui est profonde, la veine jugulaire est superficielle. On la voit même parfois sur la peau, surtout sur certains malades qui sont maigres.

Elle draine quoi? Elle draine les régions superficielles de la tête, les régions profondes de la face par l'intermédiaire de la veine maxillaire et postérieure et latérale du cou. L'origine de la veine jugulaire externe se trouve au niveau du col du condyle mondial par deux veines. C'est la veine temporale superficielle et la veine maxillaire.

(35:50 - 36:11)

Si vous vous souvenez bien, la carotide externe se termine derrière le col du condyle par deux artères. C'est l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. L'origine de la veine jugulaire externe se termine au même niveau par deux veines, la veine temporale superficielle et la veine maxillaire.

(36:12 - 36:28)

Ces deux veines vont se réunir pour constituer l'origine de la veine jugulaire externe. Le chemin, le trajet est superficiel. C'est un trajet qui est superficiel sur la face externe du muscle externo-colédomostéridien.

(36:29 - 36:51)

Il se termine au niveau de la base du condyle toujours par le tronc vino, dont le tronc vino-brachio-céphalique. C'est-à-dire qu'il va se réunir avec d'autres veines pour constituer le tronc vino-brachio-céphalique. Est-ce que c'est clair? La veine jugulaire externe, est-ce que c'est clair? Les deux veines d'origine, c'est la veine maxillaire et la veine jugulaire interne.

(36:51 - 37:18)

Il a un trajet superficiel sur la face externe du muscle externo-colédomostéridien. Il se termine au

même niveau que la veine jugulaire interne, c'est-à-dire le tronc vino-brachiocéphalique. Les veines d'origine, comme je vous l'ai dit, c'est la veine temporale superficielle et la veine maxillaire, comme son nom l'indique, c'est la deuxième, c'est le pédicule avec la terme maxillaire.

(37:18 - 37:56)

Les affluents de la veine jugulaire externe, ils reçoivent les veines suivantes. Tout d'abord occipital, auriculaire postérieur, transverse du cône, les veines musculaires, c'est-à-dire que ce soit temporale ou bien les veines externo-colédomostériennes ou bien trapèzes, ou bien la veine rétro-mondibulaire, cette veine-là qui est essentielle et qui unit la veine jugulaire externe à la veine faciale que nous voyons ici. Une veine qui va anastomiser en quelque sorte la veine faciale que nous voyons ici et la veine jugulaire externe.

(37:58 - 38:09)

C'est ça, la veine rétro-mondibulaire. C'est très important. La troisième veine, c'est la veine jugulaire antérieure.

(38:09 - 38:14)

Il est visible également sur la peau. Il est toujours taillé superficiel. Ce n'est pas comme la veine jugulaire interne.

(38:14 - 38:31)

L'origine, c'est les veines submonténières superficielles que nous voyons ici. C'est ça qui va constituer l'origine de la veine jugulaire antérieure que nous voyons ici. Son trajet est superficiel à la face antérieure du cône, un peu en dehors de la ligne médiane.

(38:31 - 38:43)

D'accord? Un petit peu en dehors de la ligne médiane. Et il se termine toujours dans la base du cône par la veine subclaviaire, parfois dans la veine jugulaire externe. Parfois, il se termine dans la veine jugulaire externe.

(38:43 - 39:04)

Parfois, il se termine dans la veine subclaviaire. Les affilions, ce sont les veines submonténières et les veines musculaires et cutanées. Donc, c'est une veine qui n'est pas très importante quand on la compare par rapport à la veine jugulaire externe et surtout à la veine jugulaire interne, qui est la veine principale du drainage de l'extrémité céphalique.

(39:05 - 39:30)

La veine jugulaire postérieure, c'est juste pour dire qu'elle n'est pas impliquée dans la vasculature

de la face, mais elle draine surtout le scalp postérieur. Elle n'est plus que sur le suboccipital et se termine dans le confluent veineux et jugulaire subclaviaire, toujours dans le même endroit. Voilà, c'est ce qu'on peut dire de la vascularisation ou bien le retour veineux.

(39:30 - 40:23)

Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? On passera à la circulation lymphatique. C'est quoi la circulation lymphatique ou bien la vasculature lymphatique ou bien le système lymphatique? Le système lymphatique est composé de quoi? Il est composé d'un tissu, d'un certain nombre de tissus, d'un certain nombre de cellules et des liquides, dont le rôle principal est la défense contre les différentes agressions, infections qui vont s'attaquer à l'organisme. Donc, il est composé d'un réseau de vaisseaux et des organes.

(40:23 - 41:01)

Le réseau de vaisseaux contient la lymphe. La lymphe, c'est quoi? C'est tout simplement la même chose, c'est la même composition que le plasma, mais il est riche en quoi? Il est riche en lymphocytes, en macrophages, dont le rôle principal est la défense. Comme je vous ai schématisé sur ce schéma-là, la circulation lymphatique ou bien les vaisseaux lymphatiques se font presque d'une manière parallèle, plus ou moins, je ne dis pas parallèle, strictement digne de la circulation veineuse, mais ce sont des accompagnateurs de la circulation veineuse.

(41:04 - 41:22)

Donc, il est composé de la lymphe. Les organes, ce sont surtout les organes de défense immunitaire ou bien les organes lymphatiques qui sont la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques, les follicules lymphoïdes qui se trouvent, surtout quand on parle des follicules lymphoïdes. Leur rôle, comme je vous ai dit, c'est la défense de l'organisme.

(41:22 - 41:45)

Et ils ont un autre rôle, s'ils maintiennent le volume sanguin, en récupérant bien sûr le volume anti-intestin. Comment? Je vais vous expliquer. Au niveau de la circulation lymphatique, au niveau du capillaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perte très importante de liquide plasmatique.

(41:45 - 42:11)

Donc, la réabsorption partielle se fait au niveau du vaisseau, mais il y a pas mal d'un certain nombre de liquide lymphatique, de liquide plasmatique qui reste. Et cette réabsorption de restant du liquide interstitiel se fait au niveau du restant du liquide interstitiel par la circulation lymphatique. Donc, une partie partielle, réabsorption partielle se fait par le vaisseau, mais le reste de la réabsorption se fait par la circulation lymphatique.

(42:12 - 42:29)

La vasculature lymphatique de l'extrémité céphalique est constituée de nom. Lymphatique, ou ce qu'on appelle le lymphocentre, on dit la même chose, que ce soit les noms lymphatiques ou le lymphocentre, c'est la même chose, et il y a deux vaisseaux lymphatiques qui relient ces différents noms. Deux lymphocentres existent pour l'extrémité céphalique.

(42:29 - 42:50)

Il y a celui de la tête et celui du cône, qui sont bien distincts l'un de l'autre et qui sont liés l'un à l'autre. Les lymphocentres de la tête se drainent dans le lymphocentre du cône, donc ils sont liés. Le lymphocentre du cône se termine à droite dans le conduit lymphatique droit, c'est le conduit lymphatique droit, par contre à gauche, il se termine dans le conduit thoracique.

(42:54 - 43:24)

Donc, qu'est-ce que c'est l'lymphocentre de la tête? On a dit les lymphocentres de la tête et on a dit l'lymphocentre du cône et ils sont reliés l'un à l'autre. Les lymphocentres de la tête sont recoupés en cercles à la base de la tête, à ce niveau-là, au niveau de sa base. Il y a les lymphocentres et les lymphoneaux, les noyaux lymphatiques vont constituer ce qu'on appelle un cercle, c'est ce qu'on appelle communément le cercle de Poirier et Cugnon.

(43:25 - 44:14)

Ce cercle est constitué par ces groupes qui sont derrière en avant, ce sont tout d'abord les noyaux lymphatiques occipitaux, les noyaux lymphatiques mastoïdiens au rapport avec la mastoïde, les noyaux parotidiens dans certaines superficies où certains sont profonds, les noyaux fasciaux au rapport avec le pédicule facial et les noyaux submandibulaires au rapport avec la région submandibulaire ou bien la région somaxillaire. Puis on a les régions, les noyaux, ce qu'on appelle les noyaux submontons ou bien subgyniens sur le menton. Il y a les noyaux submontons, les noyaux submandibulaires au rapport avec la glande submandibulaire, les noyaux fasciaux au rapport avec le pédicule facial, les noyaux parotidiens et les noyaux mastoïdiens au rapport avec la mastoïde et les noyaux occipitaux.

(44:14 - 44:47)

Ces différents noyaux vont se drainer dans les noyaux cervicaux profonds et se sautillent la plupart du temps le long de la vinguilaire interne. C'est pour ça que je vous ai dit que la circulation lymphatique se fait plus ou moins parallèlement à la circulation vigneuse, comme nous voyons ici au niveau de la vinguilaire interne. Les lymphocentres du co-maintenant reçoivent la lymphe de la tête et s'organisent en deux régions.

(44:48 - 45:19)

Un réseau qui est superficiel et un réseau profond. On a parlé tout à l'heure des lymphocentres, des lymphonomes de la tête qui sont organisés sur le cercle de poirier et de pignon et qui réunissent les différents noms qui sont six au total. Maintenant, on va parler des lymphocentres du cou qui sont organisés en deux régions, un réseau superficiel et un réseau profond.

(45:20 - 45:52)

Le réseau superficiel est constitué par les lymphonomes superficiels qui sont situés le long de la vinguilaire antérieure. Les lymphonomes superficiels sont situés le long de la vinguilaire externe, en superficie de mescline externe. Ces lymphonomes, que ce soit de la vinguilaire antérieure ou de la vinguilaire externe, sont connectés aux lymphonomes profonds du cou qui sont situés le long de la vinguilaire interne.

(45:53 - 46:35)

Vous voyez que la circulation lymphatique au niveau du cou est strictement liée à la circulation vigneuse, c'est-à-dire que le réseau superficiel est lié à la vinguilaire externe, à la vinguilaire antérieure, qui sont des vignes superficielles. Les lymphocentres profonds sont situés tout d'abord essentiellement le long de la vinguilaire interne, mais il y a les lymphonomes profonds antérieurs qui sont juxtaposés à proximité de la ligne médiane. Ce sont les lymphones prélarangés, pré-trachyon, paratrachyon, qui sont le long de l'uniaire récurrentielle, hétéroïdiennes au contact de l'axe viscéral du cou.

(46:36 - 46:56)

Ce sont les lymphones profonds antérieurs. Les lymphones profonds postérieurs sont situés le long de la vinguilaire interne, comme je vous ai déjà dit, en avant et en dehors d'elle, dans la loge carotidienne. C'est l'axe principal de drainage du lymphocentre dans la tête et du cou.

(46:58 - 47:34)

Les lymphones profonds postérieurs de la vinguilaire interne sont l'axe principal de drainage de la lymphe dans différentes régions de la face et du cou. Les lymphocentres du cou vont se terminer à droite dans le conduit lymphatique droit et à gauche dans le conduit thoracique. Schématiquement, on a les lymphones de la tête organisés en 6 groupes qui constituent ce qu'on appelle le cercle de l'opinion pari.

(47:34 - 47:59)

Et on a les lymphones profonds. Ce sont tout d'abord les lymphones profonds antérieurs qui sont à proximité de l'axe viscéral du cou et les lymphones profonds postérieurs qui sont situés au long de la vinguilaire interne. Et c'est là l'axe principal de drainage de la lymphe parce que les lymphones de la tête vont se drainer dans les lymphones profonds postérieurs et les lymphones profonds antérieurs.

(48:02 - 48:42)

Donc, sur le plan anatomique et surtout sur le plan clinique, il existe une classification qui est à la fois clinique et anatomique. Elle est plus ou moins radiologique et qui a des implications cliniques fondamentales. Pourquoi cette classification? Elle permet de distinguer 7 niveaux de lymphones cervicaux qui sont schématisés de 1 à 6 et qui ont été définis dans la classification de l'American Academy of Laryngology et Amnesic Surgery.

(48:43 - 49:13)

Cette classification constitue la référence dans la prise en charge du cancer de la tête du cou. Parce que quand on parle de la circulation lymphatique et des lymphones, on parle, c'est-à-dire cela nous amène à des nodules, ce qu'on appelle les adénopathies qui sont la signification pathologique du système lymphatique et qui généralement traduisent soit une agression, comme on l'a dit, soit infectieuse, soit cancéreuse. Dans la prise en charge du cancer de la tête au lacon, cette classification constitue la référence.

(49:14 - 49:40)

Pourquoi? Parce qu'elle permet une standardisation nécessaire. Elle permet aux différents spécialistes, c'est-à-dire les chirurgiens, les radiologues, les oncologues, les radiothérapeutes, d'avoir le même langage et d'avoir une façon de communiquer ou bien de classer plus ou moins les tumeurs. Parce que chaque tumeur, chaque cancer doit être classé.

(49:41 - 50:05)

On utilise différentes classifications. Parmi les classifications qu'on utilise, c'est cette classification-là. Cette classification permet de différencier à différents niveaux.

Le niveau 1, qui est le niveau du lymphone du groupe submontonnier que nous voyons ici. C'est le 1A. Le 1B, c'est le groupe submontubulaire, ce niveau-là.

(50:06 - 50:24)

Le niveau 2 permet de distinguer deux groupes. C'est le niveau 2A et 2B. Le 2A, c'est le groupe du lymphone de la chaîne accessoire, le groupe supérieur de la veine jugulaire interne.

(50:24 - 50:42)

Et le niveau 2B, c'est le groupe du lymphone de la chaîne accessoire. C'est un rapport avec le nerf accessoire qui est distingué à l'épaule. Le niveau 3, que nous voyons ici, c'est le groupe moyen de la veine jugulaire interne.

(50:44 - 51:04)

Le groupe 4, c'est le groupe inférieur de la veine jugulaire interne. Toujours de la veine jugulaire interne, c'est le groupe 4. Puis, on a un autre niveau, c'est le niveau 5, c'est le groupe de la chaîne spinal. Que nous voyons ici, la chaîne spinal a un rapport avec le nerf spinal qui est destiné à la motricité de l'épaule.

(51:05 - 51:34)

Puis, on a un niveau 6, c'est le groupe du lymphon profond antérieur pré-trachyon et pré-laryngique que nous voyons ici. Puis, on a un autre niveau, c'est le niveau 7, c'est le groupe médiastinal qui a ce niveau médiastinal, c'est-à-dire au niveau du médiastin. Voilà ce qu'on peut dire de la vasculature lymphatique.

(51:36 - 52:35)

Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on passera directement maintenant, il ne reste pas beaucoup de temps, on passera rapidement au muscle porcine, c'est-à-dire le système musculo-aponeurotique superficiel et le muscle porcine de la face. Donc, l'osmasme, c'est le système musculo-aponeurotique superficiel. Les muscles porcines, ce sont les muscles qui sont liés à la peau.

(52:37 - 52:52)

Ce sont les muscles de la mimique et les muscles de l'animation de la face. Il existe trois types de muscles, ce sont les muscles squelettiques qui sont attachés aux squelettes. Ceux qui sont attachés à la peau, ce sont les muscles porcines et ils permettent les expressions.

(52:53 - 53:06)

La contraction des muscles squelettiques est une commande, ils ont une commande volontaire. Les muscles porcines font partie des muscles squelettiques et ils ont une commande volontaire par le nerf facial. Les muscles lisses, c'est le deuxième type de muscle, ce sont des muscles viscéres.

(53:07 - 53:36)

Et il y a un autre muscle, c'est le muscle carré-bas qui est un muscle qui est autonome et involontaire. Contrairement à la majorité des muscles du corps humain qui s'insèrent et entraînent des mouvements articulaires, les muscles de la mimique, les muscles porcines, envoient des insertions fibreuses directement sur le derme entraînant lors de la contraction des mouvements de la peau. C'est pour ça qu'on les appelle muscles porcines, muscles de la mimique, muscles de l'animation, muscles de la musculature sociale.

(53:36 - 53:50)

Les muscles de la mimique sont situés à différentes profondeurs au sein de l'architecture faciale. Certains sont superficiels et d'autres, bien sûr, sont profonds. Donc, les muscles porcines sont les muscles cutanés de la tête et du cou.

(53:51 - 53:59)

Ils sont attachés au squelette facial et à la peau, au cagoule. Comme vous voyez ici, c'est une sorte de cagoule. Les muscles porcines de la face sont trois caractères communs.

(54:00 - 54:11)

Tout d'abord, ils ont une terminaison mobile qui est cutanée. Par contre, la terminaison par rapport à l'insertion fixe, il est toujours osseuse. Ils ont une intervention volontaire constituée par le nerf facial.

(54:12 - 54:56)

Ils sont groupés autour des orifices latérales de la face, c'est-à-dire l'orifice auriculaire, palpébrale, nasale et, bien sûr, buccale. Sur le plan embryologique, la morphodifférenciation de l'huboche antérieure débute vers le 50e jour par la formation d'un muscle porcine antérieur facial. Ce muscle porcine antérieur est constitué de deux parties, une partie superficielle et une partie profonde, c'est-à-dire un muscle porcine antérieur superficiel qui va s'articuler autour des orifices orbitaires et nasales et va se prolonger également par le plissement cervical.

(54:57 - 55:42)

On a un muscle porcine antérieur facial profond qui va s'articuler autour de l'orifice buccal, cette fois-ci, en formant un sphincter qui est fonctionnel pour la session, c'est-à-dire l'enfant et le nourrisseur vont l'utiliser surtout pour la session au début de sa vie. Par la suite, il va bien sûr posséder la fonction de la mimique intégrée de la fonction sociale. Donc voilà, sur le plan embryologique, il y a un muscle porcine antérieur qui va se différencier vers le 50e jour, où deux muscles porcines antérieurs superficiels ont un porcine antérieur profond et chacun va être à l'origine d'un certain nombre de muscles.

(55:45 - 56:03)

Les muscles porcines de la face interviennent dans ce qu'on appelle le modeling. Ils produisent différents types de mimiques faciales, c'est-à-dire ce sont les muscles d'expression faciale ou bien ce qu'on appelle l'animation faciale. Ils ont une interrelation profonde avec le système limbique qui est le siège de l'émotion.

(56:04 - 56:25)

C'est très important cette notion-là. Ils travaillent soit en synergie potentialisatrice avec les

muscles massétères et temporaux, soit en antagonisme avec d'autres muscles, mais généralement en synergie potentialisatrice avec les muscles massétères et temporaux, qui sont les muscles de la mastication. Le rôle classique, c'est quoi? C'est d'optimiser les organes des sens.

(56:26 - 56:46)

Cette optimisation des organes des sens domine largement les fonctions de la mimique. Ceux du nez optimisent l'olfaction, ceux de l'œil optimisent la vision et ils jouent ainsi un rôle fonctionnel. Je m'explique, c'est-à-dire que les muscles porcines sont des muscles avec lesquels on peut s'exprimer.

(56:46 - 57:13)

On s'exprime avec notre face, on s'exprime avec les gestes et on s'exprime également avec... Mais cette expression-là est liée à des émotions. Les émotions sont liées au système limbique. C'est pour ça qu'on dit que le rôle classique des muscles porcines, c'est d'optimiser quoi? Les organes des sens, c'est-à-dire optimiser quoi? L'expression faciale, c'est-à-dire la vraie expression faciale.

(57:13 - 57:28)

On peut exprimer la douleur, la tristesse, la joie, beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, que les muscles porcines sont péri-orbitaux. Ils optimisent la vision.

(57:28 - 57:42)

Ceux du nez optimisent l'olfaction. Ceux qui sont autour de l'orifice buccal optimisent la manducation et ainsi de suite. Mais ils optimisent également l'expression des émotions, c'est-à-dire la douleur, la tristesse et autres choses.

(57:45 - 58:02)

Ils sont organisés systématiquement autour de l'orifice buccal, mais également autour des orifices narinaux et des orifices palpébraux. Ce sont à la fois des muscles péri-orificiels. Ils sont cutanés parce qu'ils ont une insertion mobile cutanée, ce qui permet l'expression.

(58:02 - 58:16)

Et ils sont pairs, à l'exception d'un seul muscle, qui est le muscle orbiculaire de la bouche, qui est un muscle impair. Ils ont des conséquences directes. Les uns sont dilatateurs et les autres sont constricteurs de ces orifices naturels de la face.

(58:17 - 58:49)

Ils peuvent donc agir soit en synergie pour exprimer une expression comme ils peuvent agir par antagonisme, c'est-à-dire l'un contre l'autre. Maintenant, on va parler du SMAS, le système musculo-aponeuritique superficiel. En effet, le SMAS, que nous voyons ici, nous voyons ici la peau, la graisse cutanée, on va voir le SMAS, le système musculo-aponeuritique superficiel qui se trouve sur la face latérale de la face.

(58:49 - 59:19)

On a parlé de la face antérieure, c'est-à-dire la face antérieure et centrale de la face qui est dominée essentiellement par les muscles pousiers. Maintenant, on va parler du système musculo-aponeuritique superficiel, ou bien le SMAS. Il provient de quoi ? En effet, c'est le fascia superficiel de la face qui est une extension du fascia cervical superficiel du cou qui va englober les muscles de la mimique faciale pour former ce qu'on appelle le SMAS, le système musculo-aponeuritique superficiel.

(59:20 - 59:52)

Le SMAS, c'est quoi ? C'est une fine couche musculo-aponeuritique qui sépare la graisse cutanée du fascia parotidum macéterien, qui sépare la graisse cutanée du fascia, ce qu'on appelle ici le fascia, temporum, parotidum macéterien et des branches du nerf facial. Parce que le nerf facial se met sur la face interne du système musculo-aponeuritique superficiel. Ce SMAS, quel est son rôle ? Il permet de répartir les contractions du muscle facial responsable de l'expression faciale.

(59:52 - 1:00:27)

Ces actions musculaires sont transmises à la peau par quoi ? Par des attaches ligamentaires localisées entre le SMAS et le derme que nous avons vu tout à l'heure. Ces attaches ligamentaires permettent de répartir les actions musculaires. Nous voyons ici le système SMAS à ce niveau-là, le système musculo-aponeuritique superficiel sur la face latérale.

(1:00:28 - 1:00:35)

Ici, on a le fascia temporal profond. Ici, c'est toujours le SMAS. Ici, c'est le fascia parotidum macéterien.

(1:00:35 - 1:00:59)

Ici, c'est le muscle platisme. C'est quoi le SMAS ? Le SMAS est également connecté aux structures sous-jacentes aux seuses par des réseaux du septum fibrant. Le SMAS envoie à la fois des attaches au derme mais il envoie également des attaches à l'os permettant ainsi de répartir les contractions.

(1:00:59 - 1:01:25)

Ainsi, l'expression faciale est transmise depuis les structures fixées en profondeur représentées par l'os vers le derme sous-jacente. Le SMAS se poursuit au-dessus de l'arcadigomatique par le fascia temporal parital puis par la galéa aponeuritique. En effet, c'est quoi ? Si on prend par exemple ici, sur cette coupe-là, la mandibule.

(1:01:25 - 1:01:36)

Ici, c'est le crâne. Ici, c'est le processus coronoid de la mandibule. Ici, c'est l'arcadigomatique.

(1:01:38 - 1:01:53)

Nous voyons ici la peau. Juste après, on a la graisse cutanée. Puis, on va trouver le système musculo-aponeuritique qui est une extension du fascia cervical superficiel.

(1:01:53 - 1:02:06)

A ce niveau-là, il constitue ce qu'on appelle le SMAS. Puis, au-dessus de l'arcadigomatique, il va devenir le fascia temporal parital. Il va se continuer au niveau du scale par la galéa.

(1:02:07 - 1:03:06)

C'est une continuité du SMAS avec en bas, au niveau cervical, le fascia cervical superficiel et au-dessus de l'arcadigomatique, le fascia temporal. Le fascia temporal superficiel et au niveau du scale par la galéa. Quels sont les muscles possibles de la face ? Ils sont en nombre de 12 qui interviennent de l'homodulie, qui sont l'orbiculaire des paupières, l'orbiculaire des lèvres, le muscle transverse, le buccinateur, l'élévateur de la lèvre supérieure, le pyramidal que nous voyons ici, le grand zygomatique, le petit zygomatique, le sorcilio et le corrugateur qui sont situés à ce niveau-là, l'abaisseur de la lèvre inférieure, l'abaisseur de la commissure labiale et le muscle montonnier qui est situé à ce niveau-là.

(1:03:10 - 1:03:42)

On a le muscle frontal, le muscle orbiculaire des paupières, le muscle orbiculaire des lèvres, le muscle paramontonnier, le muscle auriculaire, le muscle grand hypothysiomatique, le muscle rhizorius et bien sûr le platysma cervical. Le muscle frontal est un élévateur, le muscle orbiculaire permet l'occlusion et la protection de l'orbite. C'est le refunctional majeur.

(1:03:43 - 1:04:05)

Le muscle orbiculaire des lèvres permet la fermeture et l'étanchéité de la bouche quand on mange. Les paramontonniers sont les muscles abaisseurs de la lèvre inférieure. Le platysma a surtout un rôle plus ou moins esthétique.

Le rhizorius permet le sourire. Le grand et le petit zygomatique sont des muscles élévateurs de la

lèvre supérieure et les muscles auriculaires qui n'ont pas vraiment de rôle. Ce sont ce qu'on appelle les muscles réduimentaires.

(1:04:12 - 1:04:51)

Parmi les muscles possédés, on a le muscle frontal, un muscle frontalis qui est un muscle fin. Le muscle frontal est un muscle fin que nous voyons ici. Il est très adhérent aux fascies superficielles, sans insertion osseuse.

C'est le seul muscle qui ne s'insère pas au niveau de l'os parce que la plupart des muscles possédés sont des muscles qui sont insérés à l'os. Ils ont une attache osseuse. Ce muscle-là, le muscle frontal, n'a pas d'attache osseuse.

(1:04:51 - 1:05:17)

Il est considéré comme un muscle dégastrique avec le muscle frontal occipital. Certains auteurs considèrent que le muscle frontal, le frontalis, n'est que la partie antérieure du muscle occipital frontal. Parce que quoi ? Ici, on trouve le muscle frontal et il y a un fascien qui relie le muscle frontal au muscle occipital et c'est le muscle occipital qui s'insère au niveau de l'occipite.

(1:05:18 - 1:05:37)

Les deux muscles frontaux sont toujours séparés à ce niveau-là par un triangle médian à base supérieure que nous voyons ici. Ils ne vont jamais au-delà de la crête temporale, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent à ce niveau-là au niveau de la crête temporale. Il élève le sourcil et abaisse la ligne d'implantation antérieure.

(1:05:38 - 1:05:55)

C'est un élévateur du sourcil. L'orbiculaire des lèvres, c'est un muscle sphinctérien, c'est le sphincter buccal. Il est non homogène, considérable d'un certain nombre de fibres qui sont musculaires indépendantes entre lesquelles vont d'autres muscles comme le buccinateur, le canin, le triangulaire ou le dépresseur labé.

(1:05:56 - 1:06:16)

Ses insertions proviennent donc du maxillaire, de la mandibule et se dirigent vers la peau et la muqueuse. Classiquement divisé en deux parties, interne et externe, il ferme l'orifice buccal et projette ce qu'on appelle la lèvre. Donc c'est un muscle qui joue un rôle fonctionnel et esthétique qui est très très important.

(1:06:19 - 1:06:42)

Parmi les muscles, il est le muscle abaisseur de l'angle oral, c'est-à-dire le muscle abaisseur de la commissure labiale. Il naît, comme nous voyons ici, du bord inférieur de la mandibule à ce

niveau-là, du bord inférieur de la mandibule, à la face externe de la symphyse au-dessus du foramen mentonnier. Puis il va se rendre au névantal, comme nous voyons ici, à la commissure des lèvres et se termine par trois fessons.

(1:06:42 - 1:07:02)

Un fesson commissural, un fesson labial et un fesson nasal qui monte jusqu'au nez. C'est ce qu'on appelle le muscle du mépris et du dégoût, c'est-à-dire qu'il permet l'expression en interrelation avec le système limbique du mépris et du dégoût. On a ici le sourcilier et le corrugateur.

(1:07:02 - 1:07:19)

La fonction principale, c'est de rapprocher les sourcils. C'est le muscle de la douleur qui permet d'exprimer la douleur. C'est lui qui est responsable, avec le temps, avec le vieillissement, d'un rythme médien qui est ce qu'on appelle le rythme du lion.

(1:07:21 - 1:07:36)

Voilà ce tableau qui résume plus en moins les différents muscles possédés, leurs actions et l'expression qu'ils disent, ou bien la mimique. Par exemple, le frontal, c'est le tendement et la tension. Le corrugateur, c'est la sévérité et la douleur.

(1:07:36 - 1:07:50)

Le pyramidal, c'est l'agressivité. Le releve propre de la lèvre inférieure, de la lèvre supérieure, permet d'exprimer de nombreuses expressions, notamment lorsqu'on pleure. Le releve propre de la lèvre, c'est le déplaisir et le becontement.

(1:07:50 - 1:08:02)

Le rhésorius, c'est surtout la joie. Il est responsable d'une faucette en dehors de l'ongle oral lorsqu'on aperçoit une souris. Et puis, on a le transverse du nez et le délérateur du nez.

(1:08:02 - 1:08:28)

De toute façon, chaque muscle a une expression bien particulière à lui. Parfois, certains muscles s'associent trop pour exprimer un certain nombre d'expressions. Donc, si on retient une chose, il faut retenir que la région centrofasciale ou médiofaciale répond essentiellement aux fonctions essentielles de la communication.

(1:08:29 - 1:08:45)

C'est-à-dire, elle permet l'expression. C'est la région médiofaciale ou centrofasciale qui permet vraiment l'expression, le regard et le sourire. La région cervicale antérieure aux régions

platismes, dont la squelette larynx, peut également être considérée comme une extension de cette région, c'est-à-dire cette région-là.

(1:08:45 - 1:09:03)

Les phénomènes de vieillissement sont très intenses à ce niveau-là parce que cette région-là sollicite tout le temps. Elle permet l'expression. Donc, les phénomènes de vieillissement sont très intenses et sont très importants du fait de quoi ? De la mobilité permanente du masque facial en rapport avec la richesse d'expression du visage.

(1:09:04 - 1:09:28)

Par contre, la région latérale que nous voyons ici ne bénéficie pas, chez l'homme, de cette différenciation fonctionnelle de la mimique, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas beaucoup dans l'expression. L'expression, c'est surtout la région centrofaciale, et non pas la région latérofaciale. C'est surtout la région auriculotemporale, ou encore de la région latérale du cou, qui est située par rapport au muscle sternocleidomastoïdien.

(1:09:29 - 1:10:13)

Ces régions latérales sont plus concernées par l'orientation temporo-spatiale, les adhérences entre les couches anatomiques qui sont importantes et les vieillissements, et les deux plus ou moins tardifs. C'est pourquoi cette région vieillit généralement moins par rapport à la région centrofaciale. Nous voyons ici cette femme-là, nous voyons à la fois ici l'effet du vieillissement, l'effet des muscles poussés, surtout au niveau médiofacial et centrofacial, il y a les rides, il y a la ptose cutanée, mais il n'y a pas que l'action musculaire, l'action des muscles poussés, mais également l'action du temps, l'action du soleil, les facteurs de l'environnement qui déterminent plus ou moins le vieillissement.

(1:10:14 - 1:10:34)

Donc, il faut savoir que la contraction d'un muscle poussé détermine à un plaisir plus cutané qu'ils sont toujours, je dis toujours, perpendiculaires à la direction de leur fibre. Si nous voyons ici la direction du fibre, il est perpendiculaire, il est supérieur. Il y a ici des traits de vieillissement qui se font de manière horizontale.

(1:10:35 - 1:10:55)

Ces plis deviennent de plus en plus visibles avec l'âge, avec le temps. Donc, les muscles poussés de la face permettent à la fois la mimique, c'est-à-dire l'expression, au repos. Il permet également d'exprimer les émotions, c'est-à-dire la douleur, la joie, la tristesse, mais il permet également des choses, des expressions qui sont intentionnelles, c'est-à-dire par exemple la colère.

(1:11:03 - 1:11:46)

Donc, les muscles poussés de la face permettent l'expression émotionnelle ou intentionnelle, ce sont des muscles de la communication ou bien ce qu'on appelle les muscles sociaux de la face. Les expressions sont antérieures à la mimique raciale, aux émotions, d'où l'importance de la communication, leur conférant ainsi, comme je vous ai dit, une fonction sociale. Donc, vous voyez l'implication, la relation qui existe entre le système limbique qui est le responsable des émotions et les muscles poussés de la face.

(1:11:46 - 1:13:04)

Il y a une relation qui est vraiment très importante parce que l'un complète l'autre, l'un ajoute à l'autre quelque chose. Donc, vous voyez, par contre, il y a certains muscles de la face, certains muscles poussés qui assurent ce qu'on appelle les fonctions bactériales, c'est le muscle orbiculaire de la lèvre et avec le temps, il détermine ce qu'on appelle ces plis-là qui sont verticales, qui deviennent plus ou moins visibles avec l'âge, avec les autres facteurs de l'environnement. D'autres muscles comme ici, la joie, vous voyez qu'il y a un certain nombre de muscles qui interviennent mais il y a essentiellement le réseau risqué qui permet de terminer la joie.

Ici, c'est la tristesse. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains muscles qui travaillent en synergie et il y a d'autres qui travaillent en antagonisme. Par exemple, ceux qui travaillent en synergie, c'est le canin et le pyramidal.

Le muscle canin et le muscle pyramidal permettent d'exprimer la menace. Le sorceli et la vaisseau de la lèvre inférieure au carré du menton, ils expriment la douleur. Parmi les muscles qui travaillent en antagonisme, c'est le frontal et l'orbiculaire, le pyramidal et le frontal, le pyramidal et le sorceli, le grand et le petit zygomatique.

(1:13:05 - 1:14:02)

L'un exprime le rire, l'autre exprime la tristesse. Donc, deux muscles antagonistes du point de vue anatomique ne peuvent s'associer car ils correspondent à des expressions absolument opposées. L'innervation est assurée sur le plan moteur par le septième crânien, c'est-à-dire le nerf facial.

C'est une innervation moteur qui est volontaire et non automatique par les branches temporofaciales et la branche cervicofaciale. Comme vous l'avez vu, au niveau du nerf facial, vous allez le voir. Après l'innervation sensitive, vous allez également voir avec le nerf trigême et les branches qui vont intervenir dans l'innervation sensitive de la face, mais également le plexus cervical le plexus cervical superficiel qui permet également l'innervation.

(1:14:03 - 1:15:54)

L'innervation sensitive est construite par le nerf trigémine avec ses branches, le frontal, le maxillaire et l'ophtalmique, puis également le nerf cervical c'est-à-dire le nerf grand auriculaire et puis la branche cervicale qui vient du plexus cervical superficiel. L'artère carotide externe et ses branches, notamment l'artère faciale et la veine faciale. En pratique clinique, c'est quoi? Quand on a une anomalie au niveau du nerf facial, c'est ce qu'on appelle la paralysie faciale et la dyssymétrie faciale on a une face qui est asymétrique.

Vous voyez cette face-là qui est animée par le nerf facial. Par contre, la face-là, c'est une face avec une ptose que nous voyons ici. C'est une paralysie incomplète ici parce que la femme arrive quand même à fermer l'œil, mais on voit ici une ptose.

C'est une dyssymétrie faciale que vous voyez ici. Par contre, ici c'est une paralysie faciale complète, une dyssymétrie faciale complète, une face qui est asymétrique. Vous voyez cette face-là qui est animée on voit qu'elle est bien, par contre là elle n'arrive pas à fermer la paupière il y a une chute de la commissure labiale, il y a une chute il y a un méplat ici et il y a une face qui a disparu. Donc, en pratique clinique, la contraction d'un muscle possède, détermine, un, plusieurs paramètres qui sont toujours perpendiculaires à la direction de leur fibre musculaire l'âge, la ptose cutanée, la graisse la ptose cutanée et graisseuse associées aux facteurs de l'environnement déterminent ce qu'on appelle le vieillissement qui est tout à fait naturel avec l'âge.

(1:15:55 - 1:17:23)

Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut faire quelques QCM? Oui, monsieur. D'accord. Bon, de toute façon, je ne pense pas que je vais arriver à vous mettre un QCM sur l'écran mais je vais vous dire quelques QCM.

(1:17:24 - 1:17:48)

Voilà. La première question, le premier QCM L'artère carotide externe se termine L'artère carotide externe a, première réponse, a, se termine par l'artère occipitale. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est faux.

(1:17:48 - 1:18:29)

C'est faux parce qu'elle se termine avec quoi? Avec la maxillaire, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Est-ce qu'il donne l'artère trigémine supérieure juste après son origine? Réponse B. Donne l'artère trigémine supérieure juste après son origine. Oui, c'est vrai.

C'est la première branche et il la donne juste après son origine. Est-ce qu'il donne l'artère pharyngienne ascendante? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il donne l'artère grande palatine comme branche collatérale? Non.

(1:18:31 - 1:18:47)

Est-ce qu'il donne l'artère ophthalmique? Non. L'artère ophthalmique est une branche terminale de l'artère carotide interne. Donc toujours de l'artère maxillaire.

(1:18:47 - 1:19:00)

Est-ce qu'il présente un tragique signe superficiel? L'artère maxillaire. Ce n'est pas superficiel, c'est profond dans sa totalité. Est-ce qu'il contracte des rapports intimes avec les branches d'un autre régime? Oui.

(1:19:02 - 1:19:27)

Est-ce qu'il se termine par l'artère sphenopalatine? Oui. Est-ce qu'il participe à la vasculature de l'os maxillaire, de l'os nasal et de l'os mandibulaire? Oui. Est-ce qu'il ne présente pas d'anastomose avec les autres artères de la face? Non.

(1:19:32 - 1:19:45)

Est-ce qu'il possède des muscles possédés de la face? Oui. Est-ce qu'il possède une terminaison fixe? Non. Non, la terminaison des muscles possédés est mobile, c'est cutané.

(1:19:45 - 1:27:23)

Est-ce qu'il possède une innervation motrice commune par la branche motrice du trigème? Non. non c'est faux c'est l'honneur c'est le c'est le procès également effectivement il possède une innervation motrice commune mais par le nerf facial et non pas par le nerf régime les muscles possèdent la force ont une terminaison mobile oui oui oui mobile ils ont une terminaison mobile quittal et la terminaison des muscles possèdent il est toujours mobile et parce qu'elle possède les muscles possèdent la force possède une innervation motrice mixte partagée entre quoi entre la branche motrice du trigème et le nerf facial non faux les muscles possèdent sont innervés dans leur totalité par l'honneur facial l'innervation motrice il est assuré par l'honneur facial par contre l'innervation sensitive il est assuré aussi bien par le trigème que par d'autres par le plexus cervical superficiel que par l'honneur transverse donc il y a plusieurs plusieurs rameaux sensitifs qui participent à l'innervation du muscle possède est-ce qu'ils sont au groupe autour des orifices naturels de la face oui oui les muscles possèdent sont des muscles péri-orificiels ils sont au groupe autour des orifices naturels de la face c'est-à-dire l'orifice palpébral l'orifice nasal orbiculaire et auriculaire le système musculon superficielle l'osmase est une extension du facial cervical cervical superficiel du cou oui oui c'est une extension du muscle du facial cervical superficiel du cou superficiel non pas profonde souvenez-vous de ça c'est une couche musculo-aponeuvrotique l'osmase est une couche musculo-aponeuvrotique aponeuvrotique qui sépare la peau et les ongles de la face c'est une couche qui sépare la peau et les ongles de la face non c'est faux parce que c'est une couche qui sépare quoi la graisse saccutannée de quoi du facial

temporon passerterre d'accord vous avez le schéma il faut juste se souvenir du schéma vous voyez là où se situe le système musculo-aponeuvritique superficiel est-ce qu'elle englobe l'osmase englobe les muscles possés responsables de la mimique oui elle englobe les muscles oui oui elle englobe les muscles d'accord est-ce qu'elle répartit les contractions du muscle facial responsable de l'expression faciale par des attaches ligamentaires oui oui oui elle répartit c'est comme ça qu'elle répartit les expressions c'est grâce à ces attaches qui sont à la fois dermiques et osseuses l'osmase est une extension du facial cervical profond du non non c'est faux dans la circulation lymphatique on trouve des visons et des lymphosomes on trouve des visons et des lymphosomes ou des lymphocentres est-ce que c'est vrai oui oui parce que la circulation lymphatique en elle-même ne constitue pas quoi par des visons et des lymphosomes ou des lymphocentres est-ce qu'on trouve des lymphosomes on trouve que des lymphosomes ou des lymphocentres est-ce qu'on trouve que des lymphosomes non non c'est faux c'est l'infocentre de l'infocentre de la tête oui oui est-ce qu'on traite des rapports intimes avec le ptéridine latéral oui oui est-ce qu'il traverse la force infratemporelle dans son trajet oui oui il traverse la force infratemporelle puis la force ptérigopalatine et il est profond dans sa totalité et il donne plusieurs branches collatérales qui sont ascendantes inférieures postérieures antérieures d'accord l'osmase toujours le système musculopornovotique superficiel est-ce qu'il est connecté aux structures sodiasantes par un réseau de septum fibro et des ligaments oui oui oui est-ce qu'il est connecté à la peau par des attaches ligamentaires oui oui est-ce qu'il est responsable de l'expression faciale qui est transmise depuis les structures fixes en profondeur vers la face vers le derme sodiasante responsable de l'expression faciale qui est transmise depuis les structures fixes qui sont osseuses en profondeur de la face vers quoi vers le derme sodiasante oui oui se poursuit au dessus d'arcade zygomatique par le facial temporoparietal oui par la galéa aponeuroteca oui et en bas il se continue par quoi par le facial cervical superficiel ok est-ce qu'il se poursuit en bas par le facial cervical profond du coup non non si j'aurai une deuxième séance je passerai toute la séance avec des on passera toute la séance avec ça d'accord maintenant je dois simuler c'est l'eau que je dois quitter donc si on me programme à une autre autre séance interactive je vous donnerai plus de qcm et comme ça on aura une petite si vous avez d'autres questions à me poser je serai volontiers ok merci monsieur merci à vous et bon courage de façon les questions ce sont très simples comme d'habitude je serai pas je poserai les questions là c'est à dire ce que ce que ce que vous avez dans le cours c'est que je vais pas sortir je vais pas mettre les choses que j'aimais par exemple de les explications j'ai passé je pense que je mettrai pas de questions là dessus ok ça sera comme d'habitude simple direct pas d'ambiguïté ok je vous souhaite bonne chance si on va si on a une deuxième rencontre on en parlera encore plus mais sinon je vous dirai bon courage et voilà à la ramadan moubarak je vous souhaite une bonne journée et que vous soyez en bonne santé